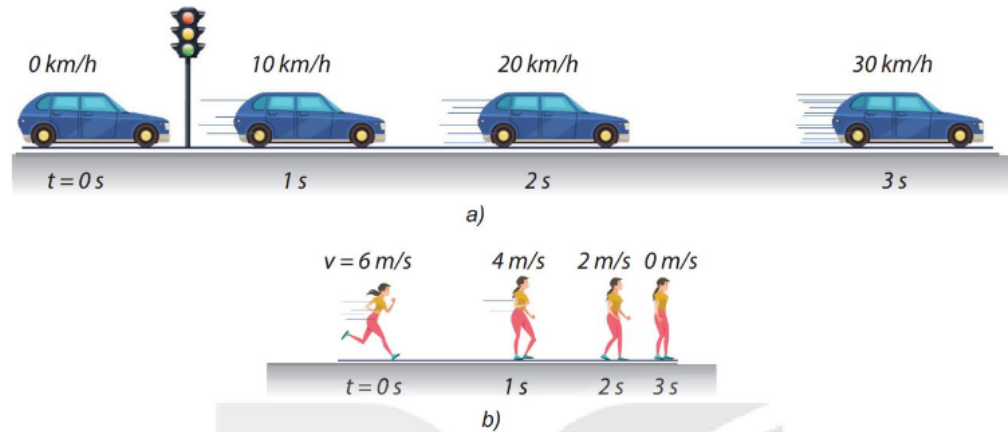


I

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

@ Chuyển động có **vận tốc thay đổi** được gọi là **chuyển động biến đổi**.

@ Chuyển động thẳng có **độ lớn tốc độ tăng đều hoặc giảm đều** theo thời gian gọi là **chuyển động thẳng biến đổi đều**.



@ Tốc độ tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động nhanh dần đều.

@ Tốc độ giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động chậm dần đều.

II

GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

@ Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian (cho biết mức độ nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc).

@ Gia tốc là đại lượng vector, có đơn vị là m/s^2

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

@ Bất kì vật nào có vận tốc thay đổi (thay đổi độ lớn hoặc hướng chuyển động) đều có gia tốc.

@ Trong chuyển động thẳng

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

@ Gia tốc tính bằng những công thức trên là gia tốc trung bình. Nếu Δt rất nhỏ, thì là gia tốc tức thời (tại thời điểm t_1 hay khi vật có vận tốc v_1).

@ Trong chuyển động thẳng đều $a = 0$ (không có gia tốc).

@ Trong chuyển động thẳng biến đổi đều $a \neq 0$ và bằng hằng số.

@ Nếu $a > 0$ khi đó $\vec{a}$ cùng chiều dương đã chọn.

@ Nếu $a < 0$ khi đó $\vec{a}$ ngược chiều dương đã chọn.

@ Chuyển động thẳng nhanh dần đều $av > 0$ hay $\vec{a}$ và $\vec{v}$ cùng chiều.

@ Chuyển động thẳng chậm dần đều $av < 0$ hay $\vec{a}$ và $\vec{v}$ ngược chiều.

III VẬN TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

@ Vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hàm số bậc nhất của thời gian nên đồ thị có dạng như hình vẽ

